3

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Ішкі энергия, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

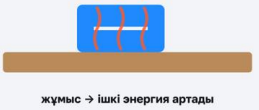
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алақанды ысқылағанда қол жылиды, ал ыстық шайға салынған қасық та жылиды. Екі жағдайда да не өзгерді? Тәсілдері бірдей ме?

_____

_____



жұмыс → ішкі энергия артады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ішкі энергия (U)	**А.** Дене бөлшектерінің кинетикалық және өзара әрекеттесу потенциалдық энергияларының қосындысы.
2. Өзгерту тәсілдері	**Б.** жылу мөлшері (Q), бірлігі – Дж.
3. Ішкі энергияның жылу беру кезіндегі өзгерісі	**В.** Механикалық жұмыс атқару (үйкеліс, соққы, сығу)
4. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері	**Г.** Температура артса, ішкі энергия артады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ішкі энергияны өзгертудің екі тәсілі:**
   - (A) Жылдамдату және көтеру
   - (B) Сығу және бояу
   - (C) Жұмыс істеу және жылу беру
   - (D) Майлау және суыту

2. **Қолды үйкегенде жылынады. Бұл:**
   - (A) Жұмыс есебінен ішкі энергия артуы
   - (B) Конвекция
   - (C) Жылу өткізгіштік
   - (D) Сәуле шығару

3. **Температура артса, ішкі энергия:**
   - (A) Нөлге тең
   - (B) Кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) Артады

4. **Идеал біратомды газдың ішкі энергиясы:**
   - (A) $U = mgh$
   - (B) $U = 3/2 \cdot \nu RT$
   - (C) $U = pV^2$
   - (D) $U = \nu R/T$

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Ішкі энергия қалай өзгерді (жұмыс/жылу беру): ысқыланған алақан; ыстық шайдағы қасық; насоспен үрленген доп; Күнге қойылған тас; балғамен соғылған шеге.

_____

_____

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Неліктен велосипед насосымен үрлегенде насос қызады? Ғарыш кемесі атмосфераға енгенде неге қызады?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Бір денені бірдей температураға дейін екі түрлі тәсілмен қыздыруға болады. Соңғы күйге қарап, қай тәсіл қолданылғанын анықтауға бола ма? Негізде.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- **A** §3; 6 мысал жазу.
- **B** Үйде 3 тәжірибе: қол ысқылау, сымды иу, күнге қою – түсіндірме.
- **C** Метеориттердің атмосферада жануы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ішкі энергия, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Г

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: Жұмыс: алақан, насос, шеге; жылу беру: қасық, тас.

В деңгейі: Ауаны сығу – жұмыс атқарылады, U артады; ауамен үйкеліс – жұмыс.

С деңгейі: Жоқ – ішкі энергия күй функциясы; соңғы күй тәсілге тәуелсіз.